

迈克尔逊干涉仪测量玻璃折射率——为何插入玻璃板后 M_1 反而要远离 G_1 ?

核心疑问

在迈克尔逊干涉仪中， M_1 所在的垂直臂插入一块折射率 $n > 1$ 的玻璃板后，臂1的光程增大了。直觉上，应该让 M_1 靠近分光板 G_1 来缩短臂1，才能让光程差重新归零。但实验中却发现：只有让 M_1 远离 G_1 ，才能再次观察到等厚干涉条纹。为什么？

一、仪器配置

严格按照实验仪器图：



元件	位置	说明
M_1	上方垂直臂末端	可移动镜，沿垂直方向上下移动
M_2	右侧水平臂末端	固定镜，位置不变
M_2'	M_2 经 G_1 反射面形成的虚像	位置固定，是干涉的参考面
G_1	左侧 45° 平板	分光板，半透半反
G_2	右侧 45° 平板	补偿板，材质厚度同 G_1
玻璃板	垂直臂中， M_1 正下方	待测样品，厚度 d ，折射率 n

二、等效空气薄膜模型

迈克尔逊干涉仪的干涉图样，可以等效为 M_1 的像与 M_2' 之间一层"等效空气薄膜"的干涉：

- M_2' ： M_2 经 G_1 反射面所成的虚像，位置固定不变
- M_1 的像：从 G_1 方向看 M_1 所看到的位置，决定等效薄膜的一个界面
- 等效空气薄膜的"厚度" $h = M_1$ 的像与 M_2' 的间距

等倾干涉 vs 等厚干涉

条件	等效薄膜	干涉图样
h 较大且固定	较厚的平行空气板	等倾干涉：同心圆环
h 趋近于零	极薄楔形空气层	等厚干涉：平行直条纹

等厚干涉平行直条纹出现的条件是：等效空气薄膜厚度 h 趋近于零。

三、无玻璃板时

不放玻璃板时， M_1 的像就是 M_1 自身（中间无折射介质），像距 G_1 的距离就等于 L_1 。

调节 M_1 使其与 M_2' 重合，即 $h = 0$ 。

此时：

- 光程差 $\delta = 2L_1 - 2L_2 = 0$
- 等效空气薄膜厚度 $h = 0$
- 出现**等厚干涉平行直条纹**

记录 M_1 的位置读数为 x_1 。

注意：无玻璃板时， $\delta = 0$ 和 $h = 0$ 是**等价的**——这是无折射介质时的特殊情况。

四、插入玻璃板后的直觉矛盾

4.1 光程差分析

在 M_1 下方的垂直臂中插入厚度 d 、折射率 n 的玻璃板。光束1来回穿越玻璃板各一次，相比相同几何厚度的空气，额外增加的光程为：

$$\Delta_{\text{光程}} = 2d(n - 1) > 0$$

插入后光程差从 0 变为 $2d(n - 1) > 0$ 。

要使光程差重新归零，需减小 L_1 ，即让 **M_1 向下移动（靠近 G_1 ）**，移动量 $d(n - 1)$ 。

4.2 与实验的矛盾

实验中观察到的是： M_1 需要向上移动（远离 G_1 ），才能再次出现等厚干涉条纹。

直觉分析给出了相反的方向。问题出在哪里？

五、问题的根源： $\delta = 0 \neq h = 0$

直觉分析犯了一个隐性错误：假设"光程差为零"等价于"等厚干涉条纹出现"。

这个等价关系在无玻璃板时成立，有玻璃板时不成立。

原因：插入玻璃板后，由于折射， M_1 的像不再等于 M_1 的真实位置。等效空气薄膜厚度 h 由 M_1 的**像**的位置决定，而光程差 δ 由实际光程决定——两者是不同的物理量。

物理量	决定什么	无玻璃板	有玻璃板
光程差 δ	光的相位差	$= 0$ 时 $h = 0$	$= 0$ 时 $h \neq 0$
等效薄膜厚度 h	干涉图样的类型	$= 0$ 时 $\delta = 0$	$= 0$ 时 $\delta \neq 0$

等厚干涉条纹出现的条件是 $h \approx 0$ ，不是 $\delta = 0$ 。实验中观察到的就是 $h = 0$ 的条件。

六、视像位移效应

6.1 核心物理机制

从 G_1 向上观察 M_1 时，光必须穿过玻璃板。由于玻璃的折射率 $n > 1$ ， **M_1 的虚像位置比其真实位置更靠近 G_1** 。

生活类比：从水面上方看水底的硬币，硬币看起来比实际位置更浅（更靠近你）。同理，从 G_1 透过玻璃板看 M_1 ， M_1 看起来比实际位置更近——即更靠近 G_1 。

6.2 平行平板像位移公式

对于厚度 d 、折射率 n 的平行平板，在近法线近似下，**像的纵向位移**为：

$$\Delta_{\text{像}} = d \left(1 - \frac{1}{n} \right) = d \cdot \frac{n - 1}{n}$$

像比物体更靠近观察者，位移量为 $d(n - 1)/n$ 。

推导：设物体在平板后表面之后距离 s 处。

- 无平板时，物体距前表面为 $d + s$
- 有平板时，从玻璃内看空气中物体的表观距离为 s/n ，所以从空气侧看，像距前表面的表观距离为 $\frac{d}{n} + s$

像位移 = 真实距离 - 表观距离：

$$\Delta = (d + s) - \left(\frac{d}{n} + s \right) = d - \frac{d}{n} = d \cdot \frac{n - 1}{n}$$

结果与 s 无关——像位移只取决于玻璃板本身的参数。

七、完整推导：M1 为何要远离 G1

7.1 无玻璃板

M_1 的像 = M_1 真实位置，距 G_1 为 L_1 。调节 M_1 使 $L_1 = L_{M_2'}$ （像与 M_2' 重合）， $h = 0$ ，出现等厚条纹。

7.2 插入玻璃板后

由于像位移效应， M_1 的像距 G_1 的表观距离变为：

$$L_{\text{像}} = L_1 - d \cdot \frac{n - 1}{n}$$

M_1 的像向 G_1 方向移动了 $d(n-1)/n$ 。

此时 M_1 的像与 M_2' 的关系：

- 插入前： $L_{\text{像}} = L_1 = L_{M_2'}$ (重合)
- 插入后： $L_{\text{像}} = L_1 - d \cdot \frac{n-1}{n} < L_{M_2'}$ (像跑到了 M_2' 的 G_1 侧)

等效空气薄膜厚度 $h \neq 0$ ，等厚条纹消失，变为等倾圆环。

7.3 恢复等厚条纹

要让 M_1 的像重新与 M_2' 重合 ($h = 0$)，需要将 M_1 真实位置向**远离 G_1** 方向移动。

设 M_1 远离 G_1 移动 Δx ，则像的表现位置变为：

$$L'_{\text{像}} = (L_1 + \Delta x) - d \cdot \frac{n-1}{n}$$

令 $L'_{\text{像}} = L_{M_2'} = L_1$ ：

$$L_1 + \Delta x - d \cdot \frac{n-1}{n} = L_1$$

$$\boxed{\Delta x = d \cdot \frac{n-1}{n}}$$

M_1 需要向远离 G_1 的方向移动 $d(n-1)/n$ ，才能再次出现等厚干涉条纹。

八、数值验证

设 $d = 3 \text{ mm}$ ， $n = 1.5$ ：

- 像位移 = $d(n-1)/n = 3 \times 0.5/1.5 = 1.0 \text{ mm}$
- M_1 远离量 = $\Delta x = 1.0 \text{ mm}$

验证 M_1 远离 1.0 mm 后：

- 像的表现位置 = $(L_1 + 1.0) - 1.0 = L_1 \rightarrow$ 与 M_2' 重合 $\rightarrow h = 0 \checkmark$
- 光程差 = $2(L_1 + 1.0) + 2d(n-1) - 2L_2 = 2.0 + 3.0 = 5.0 \text{ mm} \neq 0$

光程差不为零，但等效空气薄膜厚度为零——等厚干涉条纹照样出现。

这直接证明了：等厚干涉条纹的条件是 $h = 0$ ，而非 $\delta = 0$ 。

九、折射率测量公式

由 $\Delta x = d \cdot \frac{n-1}{n}$ ：

$$\Delta x = d - \frac{d}{n} \implies \frac{d}{n} = d - \Delta x$$

$$\boxed{n = \frac{d}{d - \Delta x}}$$

其中：

- Δx ：两次出现等厚条纹时 M_1 的位移量
- d ：玻璃板厚度（已知）

与其他公式的对比

公式	推导依据	M_1 移动方向	适用方法
$n = 1 + \Delta x/d$	光程差补偿 ($\delta = 0$)	靠近 G_1	数条纹法（数等倾条纹吞吐数 N ）
$n = d/(d - \Delta x)$	像位移补偿 ($h = 0$)	远离 G_1	等厚条纹法（本实验采用）

本实验使用等厚条纹法，应采用公式 $n = d/(d - \Delta x)$ 。

十、实验步骤

步骤	操作	观察	记录
1	不放玻璃板，调节 M_1	等倾圆环收缩，出现平行直条纹	M_1 读数 x_1
2	在 M_1 下方插入玻璃板	平行条纹消失，变为等倾圆环	—
3	将 M_1 向 远离 G_1 方向 移动	等倾圆环逐渐变化	—
4	继续移动 M_1	再次出现平行直条纹	M_1 读数 x_2
5	计算 $\Delta x = x_2 - x_1$ ，代入 $n = d/(d - \Delta x)$	—	折射率 n

注意事项

1. **M_1 移动方向**：插入玻璃板后，必须向远离 G_1 方向移动。向靠近方向移动只会越来越远。
2. **空程误差**： M_1 应始终沿同一方向移动，避免丝杠空程。
3. **多次测量**：重复步骤 1-4 多次，取 Δx 平均值。
4. **玻璃板厚度**：需用千分尺精确测量 d 。

十一、参考资料

1. **University of Glasgow**, "Refractive Index of Glass by Michelson Interferometer" (Media_1148392_smxx.pdf) — 明确指出玻璃板使 M_1 的像向分束器位移， M_1 须远离补偿。
2. **Amrita Virtual Lab**, "Michelson's Interferometer — Refractive Index of Glass Plate" — 给出光程差公式 $N\lambda = 2(n - 1)t_o$ 。
3. **OpenStax**, University Physics Vol.3, §2.3 "Images Formed by Refraction" — 平行平板的表观深度公式。